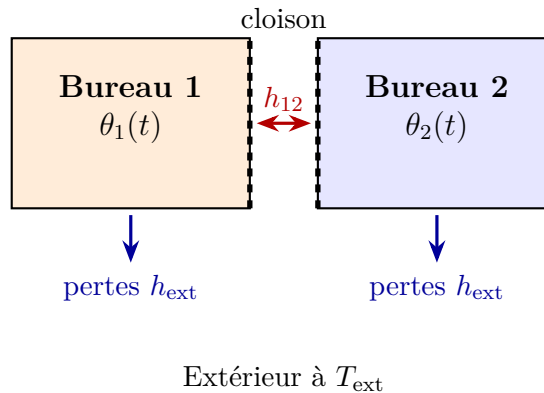


Systèmes différentiels et diagonalisation : applications au génie civil

Objectif. Utiliser la diagonalisation d'une matrice pour résoudre des systèmes différentiels linéaires couplés issus de problèmes concrets.

1. Exercice 1 : Transfert thermique entre deux bureaux d'un bâtiment



Deux bureaux identiques d'un bâtiment sont séparés par une cloison légère. On note T_{ext} la température extérieure (constante) et on pose :

$$\theta_i(t) = T_i(t) - T_{ext} \quad (i = 1, 2)$$

l'écart de température de chaque bureau par rapport à l'extérieur.

La loi de Newton donne que la variation de température T' d'une pièce est proportionnelle à l'écart de température avec l'extérieur multiplié par un coefficient de transfert h .

- Écrire les équations de variation de température pour les deux bureaux.
- Ecrire le système obtenu sous la forme $X' = AX$ avec $X = \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix}$. Donner explicitement la matrice A .
- Diagonaliser la matrice A , en explicitant la matrice de passage P et la matrice diagonale D .
- Effectuer le changement d'inconnue $Y = P^{-1}X$, et écrire le nouveau système obtenu avec Y .
- Résoudre le système d'inconnue Y , et en déduire la solution générale du système d'inconnue X .

- f) Le matin, le bureau 1 a été chauffé : $\theta_1(0) = 25^\circ\text{C}$, tandis que le bureau 2 est à $\theta_2(0) = 15^\circ\text{C}$ au-dessus de l'extérieur. Déterminer les constantes C_1 et C_2 .
- g) Écrire les expressions explicites de $\theta_1(t)$ et $\theta_2(t)$, puis décrire le comportement quand $t \rightarrow +\infty$.
- h) **Interprétation physique des modes propres.**
- Le vecteur propre associé à la valeur propre la *plus proche de 0* : que représente-t-il physiquement ?
 - Le vecteur propre associé à la valeur propre la *plus négative* : que représente-t-il ?
 - Quel mode disparaît le plus vite ? Commenter en termes d'isolation de la cloison.

Bonus. On rallume le chauffage dans le bureau 1 avec une puissance constante : le bilan sur le bureau 1 comporte alors un terme source constant $Q > 0$, soit

$$\theta'_1 = -3\theta_1 + 2\theta_2 + Q,$$

les autres équations restant celles obtenues aux questions précédentes. Le système n'est plus homogène : il s'écrit $X' = AX + B$ avec $B \in \mathbb{R}^2$ constant.

Indication. À l'équilibre, $AX_{\text{eq}} + B = 0$; si A est inversible, alors $X_{\text{eq}} = -A^{-1}B$. Ensuite, poser $Y = X - X_{\text{eq}}$: on se ramène à un système homogène en Y .

- a) Que devient le système ? Écrire explicitement le vecteur B .
- b) Calculer X_{eq} à l'aide de $X_{\text{eq}} = -A^{-1}B$.
- c) Effectuer le changement d'inconnue $Y = X - X_{\text{eq}}$: montrer que $Y' = AY$ et écrire explicitement ce système homogène (de variables y_1, y_2 si $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$).

2. Exercice 2 : Dépollution de bassins de rétention sur un chantier

Sur un chantier, deux bassins de rétention collectent les eaux de ruissellement chargées en matières en suspension (MES).

Les volumes sont $V_A = 200 \text{ m}^3$ pour le bassin A et $V_B = 100 \text{ m}^3$ pour le bassin B. Les deux bassins sont reliés par une pompe de recirculation : le débit est $Q = 200 \text{ m}^3/\text{h}$ dans chaque sens (échange d'eau de A vers B et de B vers A).

En outre, chaque bassin est vidangé vers une station de traitement :

le bassin A au débit $d_A = 400 \text{ m}^3/\text{h}$, le bassin B au débit $d_B = 200 \text{ m}^3/\text{h}$.

L'eau traitée (propre) est réinjectée de sorte que les volumes V_A et V_B restent constants.

On modélise chaque bassin comme un *compartiment à volume constant*. On note $c_1(t)$ et $c_2(t)$ les concentrations en MES dans les bassins A et B, en mg/L.

Pour un bassin de volume V et de concentration $c(t)$, le **bilan de masse en polluant** s'écrit

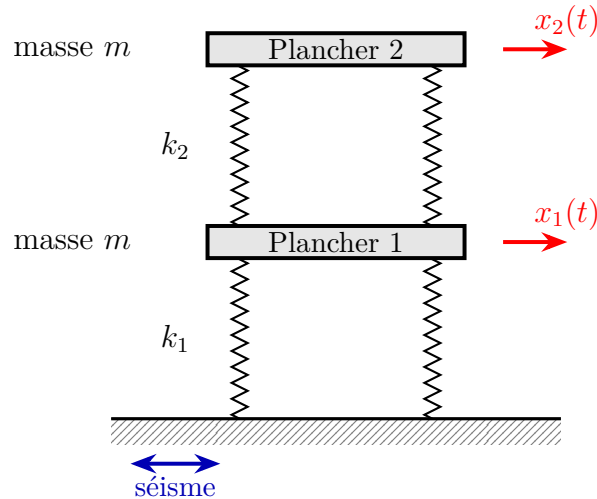
$$V c'(t) = \underbrace{(\text{flux entrant de polluant})}_{\text{débit} \times \text{concentration entrante}} - \underbrace{(\text{flux sortant de polluant})}_{\text{débit} \times \text{concentration du bassin}}.$$

- a) En appliquant ce bilan à chaque bassin (recirculation entre A et B, vidanges d_A et d_B), montrer que le système s'écrit $X' = AX$ avec $X = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$ et

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}.$$

- b) Diagonaliser A et en déduire la solution générale du système.
- c) En début de journée, les concentrations mesurées sont $c_1(0) = 8 \text{ mg/L}$ et $c_2(0) = 2 \text{ mg/L}$. Déterminer l'évolution des concentrations dans les bassins au cours du temps.
- d) La norme impose $c \leq 0,5 \text{ mg/L}$ pour rejeter les eaux dans le milieu naturel. Estimer au bout de combien de temps (en heures) les deux bassins respectent cette norme.
-

3. Exercice 3 : Modes propres de vibration d'un bâtiment à deux étages



On modélise un bâtiment à deux étages par deux masses m (les planchers) reliées par des colonnes modélisées comme des ressorts. On note $x_1(t)$ et $x_2(t)$ les déplacements horizontaux des deux planchers par rapport à leur position d'équilibre.

Les colonnes sont schématisées verticalement sur la figure ; les coefficients k_1 et k_2 désignent les *raideurs latérales équivalentes* des trames entre niveaux (réponse élastique au cisaillement horizontal), et non les raideurs axiales des poteaux — c'est le modèle classique de *bâtiment en cisaille*.

Les colonnes du rez-de-chaussée ont une raideur totale $k_1 = 300$ kN/m, celles de l'étage $k_2 = 200$ kN/m. Chaque plancher a une masse $m = 100$ tonnes.

Rappel (PFD). Pour un solide de masse m en translation rectiligne, le principe fondamental de la dynamique s'écrit $\vec{F}_{\text{res}} = m\vec{a}$. En projection sur l'axe horizontal du séisme, pour chaque plancher de déplacement $x(t)$:

$$m\ddot{x}(t) = \sum F_h,$$

où $\sum F_h$ est la somme algébrique des forces horizontales exercées sur ce plancher (rappel élastique des colonnes, etc.). Pour un ressort de raideur k reliant deux points de déplacements x et y , la force de rappel qu'il exerce sur le point x vaut $k(y - x)$ (loi de Hooke).

- En appliquant le principe fondamental de la dynamique à chaque plancher, établir le système d'équations du mouvement sous la forme $\ddot{X} = -\Omega X$, et expliciter la matrice Ω .
- Diagonaliser Ω . On notera ω_1^2 et ω_2^2 les valeurs propres.
- En déduire les **pulsations propres** ω_1 , ω_2 et les **périodes propres** T_1 , T_2 du bâtiment.
- Décrire physiquement chaque **mode propre de vibration**. Lequel est le plus dangereux pour la structure et pourquoi ?
- Écrire la solution générale $x_1(t)$, $x_2(t)$ comme combinaison des deux modes.